

Espacio Curricular: Programación Orientada a Objetos  
 Curso: 5° año "B"  
 Profesor: Armando B. VERA  
 Tema: Introducción a la Programación

### Actividad 1

Lea los pdf "Introducción a la Programación" y "hardware de Computadora y Conceptos de almacenamientos" correspondiente al Capítulo 1 del libro "C++ para Ingeniería y Ciencias" de Gary J. Bronson 2° Edición y luego realice las siguientes actividades.

- 1) Defina los siguientes términos.
 

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| a) Programa de computadora.      | b) Programación.                        |
| c) Lenguaje de programación.     | d) Lenguaje de alto nivel.              |
| e) Lenguaje de bajo nivel.       | f) Lenguaje máquina.                    |
| g) Lenguaje ensamblador.         | h) Lenguaje orientado a procedimientos. |
| i) Lenguaje orientado a objetos. | j) Programa fuente.                     |
| k) Compilador.                   | l) Interprete.                          |
- 2) Describa el propósito del software de aplicación y el software de sistema.
- 3)
  - a) Describa las diferencias entre lenguajes de alto nivel y de bajo nivel.
  - b) Describa las diferencias entre lenguaje orientado a procedimientos y lenguajes orientado a objetos.
- 4) Describa las semejanzas y diferencias entre ensambladores, intérpretes y compiladores.
- 5) a) Dados los siguientes códigos de operación

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 11000000 | significa sumar el 1er. operando al 2o. operando           |
| 10100000 | significa restar el 1er. operando del 2o. operando         |
| 11110000 | significa multiplicar el 2o. operando por el 1er. operando |
| 11010000 | significa dividir el 2o. operando entre el 1er. operando   |

Traduzca las siguientes instrucciones al español

| opcode   | Dirección del 1er. operando | Dirección del 2do. operando |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 11000000 | 000000000001                | 000000000010                |
| 11110000 | 000000000010                | 000000000011                |
| 10100000 | 000000000100                | 000000000011                |
| 11010000 | 000000000101                | 000000000011                |

- b) Suponiendo que las siguientes ubicaciones contienen los datos proporcionados, determine el resultado producido por las instrucciones listadas en el ejercicio 5a. Para este ejercicio, suponga que cada instrucción es ejecutada de manera independiente de cualquier instrucción.

| Dirección    | Valor inicial (en decimales) almacenado en esta dirección. |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 000000000001 | 5                                                          |
| 000000000010 | 3                                                          |
| 000000000011 | 6                                                          |
| 000000000100 | 14                                                         |
| 000000000101 | 4                                                          |

- 6) Reescriba las instrucciones en el nivel de máquina enlistadas en el ejercicio 5a usando notación de lenguaje ensamblador. Use los nombres simbólicos ADD, SUB, MUL y DIV para operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, respectivamente. Al escribir las instrucciones use valores decimales para las direcciones.

- El trabajo es a mano en hojas de carpeta N° 3
- Presentar en un folio con carátula correspondiente a la asignatura.
- Fecha estimada de entrega: 12/03/2026